

Session S7
Codage de l'information

APP

Unité 2

Quantification

Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté de génie
Université de Sherbrooke

Automne 2026

Table des matières

1	Énoncé de la problématique.....	3
2	Guide de lecture	5
3	Logiciels et matériel.....	6
4	Sommaire des activités	7
5	Productions à remettre	8
6	Formation à la pratique procédurale (période 1).....	9
7	Formation à la pratique en laboratoire	13
8	Formation à la pratique procédurale (période 2).....	14
9	Validation pratique de la solution	17
10	Évaluation	18

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé.

Version 1.0	Novembre 2004	Création par Chon Tam Le Dinh et Yacoub Ayeb.
Version 1.2	Février 2006	Mise à jour par Chon Tam Le Dinh et Kha Le Dinh.
Version 1.3	Janvier 2007	Ajout des deux suppléments par Chon Tam Le Dinh.
Version 1.4	Février 2010	Révision par Vincent Bousquet.
Version 3.0	2014- 2026	Mises à jour par Philippe Gournay.

Tous droits réservés © 2026 Département de génie électrique et de génie informatique,
Université de Sherbrooke.

1 Énoncé de la problématique

Vous êtes un ingénieur à l'emploi d'une firme de génie-conseil qui se spécialise dans les technologies de l'information. Le directeur de la technologie de votre firme a récemment assigné votre équipe de travail à un nouveau contrat pour la compagnie HyperMédia. Le premier projet du contrat consiste à développer un outil de gestion multimédia afin d'accélérer les opérations du client. Le nouvel outil permettra aux programmeurs d'avoir accès, à distance, à une base de données multimédia.

Sachant que vous avez suivi le module « Codage de l'information » lors de vos études à l'Université de Sherbrooke, votre superviseur immédiat vous a confié l'aspect quantification du projet. Votre première tâche consiste à concevoir le prototype d'un codec capable de coder et décoder différentes sources d'information afin de minimiser l'utilisation des ressources informatiques (capacité de calcul, de stockage, et de transmission de données). Votre superviseur désire que vous lui démontriez trois techniques de quantification à l'aide de ce prototype. Il s'intéresse également à votre recommandation quant à la meilleure technique à utiliser pour le produit final.

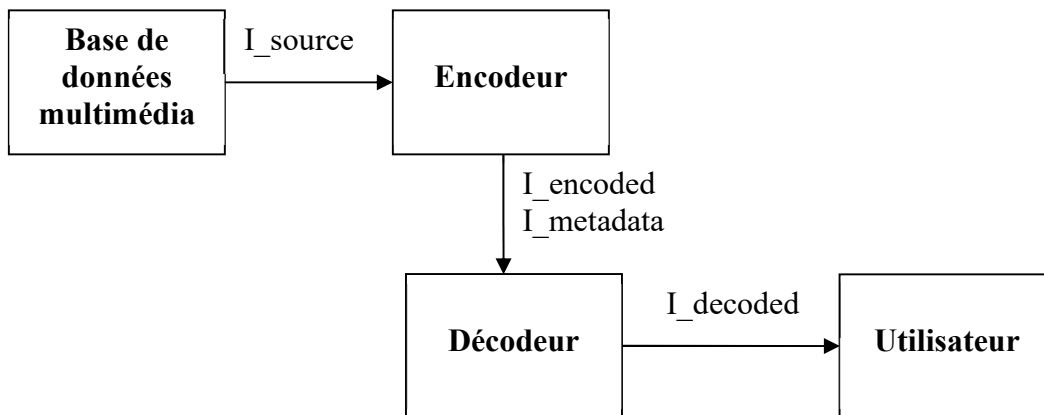


Figure 1 : Schéma-bloc du système

Voici les spécifications de votre superviseur pour l'aspect imagerie numérique du codec :

1. Prendre en entrée des images matricielles au format de codage des couleurs RVB de profondeur 24 bits ou au format de codage en niveaux de gris de profondeur 8 bits et donner en sortie des images matricielles au format de codage en niveaux de gris de profondeur 8 bits.
2. Prendre en entrée des images matricielles de dimensions variables et donner en sortie des images matricielles de dimensions fixes 256 pixels $\times$ 256 pixels.

3. Le prototype doit, lorsque nécessaire, réduire la profondeur de couleur de l'image d'entrée et redimensionner l'image afin d'obtenir une image de $256 \text{ pixels} \times 256 \text{ pixels}$ avant d'appliquer la technique de quantification.
4. Optimiser les performances du système en maximisant la valeur du rapport signal sur bruit crête (*Peak Signal-to-Noise Ratio*, PSNR), tout en respectant un débit maximal de 5 bit/pixel pour l'image encodée, incluant les métadonnées. Cette optimisation sera réalisée en mettant en œuvre trois techniques de quantification parmi les suivantes :
 - **Quantification scalaire (QS).** La QS peut être uniforme ou non uniforme et fait intervenir les pas de quantification normalisés optimaux.
 - **Quantification différentielle (DPCM).** La DPCM fait intervenir un prédicteur qui calcule la prédiction de l'intensité d'un pixel à partir de celle de ses voisins.
 - **Quantification vectorielle (QV).** La QV, dont le dictionnaire peut être conçu à l'aide de l'algorithme de Linde-Buzo-Gray (LBG), permet la quantification de la source sous forme de vecteurs.
 - **Quantification par transformée en cosinus discrète (DCT).** La DCT permet d'exploiter la variance des coefficients de la transformée pour effectuer une allocation efficace des bits.
 - **Quantification par troncature de blocs (BTC).** La BTC peut être réalisée avec la méthode de préservation des statistiques locales ou la méthode de minimisation de l'erreur quadratique moyenne (MSE).
 - **Quantification adaptative (QA).** La QA fait intervenir un pas de quantification qui s'adapte à la source.
5. Être programmé en Matlab ou Python et être capable de coder et décoder l'image en 1 minute ou moins.

Une démonstration de votre prototype auprès de votre superviseur sera effectuée **au plus tard le 28 septembre 2026 à 16 h**. Cette démonstration comportera deux étapes.

Dans un premier temps, votre superviseur examinera votre code source afin de vérifier notamment que celui-ci est bien commenté, que les formats d'image de 8 et de 24 bits sont correctement pris en compte et que le changement de dimensions de l'image vers le haut ou vers le bas est possible.

Dans un deuxième temps, votre superviseur vous demandera de coder et décoder trois images mystérieuses, soit une image par technique de quantification démontrée. Vous devrez alors mesurer le temps d'exécution et le PSNR obtenus.

2 Guide de lecture

2.1 Manuel de référence

Le manuel de référence est « Introduction to Data Compression » par K. Sayood, 4ème ou 5ème édition.

Lectures obligatoires		Sections
Chapitre 9	« Scalar Quantization »	9.1 à 9.6
Chapitre 10	« Vector Quantification »	10.1 à 10.4
Chapitre 11	« Differential Encoding »	11.1 à 11.5
Chapitre 13	« Transform Coding »	13.1, 13.2, 13.4.2 et 13.5

2.2 Autre documentation

- Notes de lecture « Codage de l'information – APP2 »
- Structure pyramidale et quantification BTC, Chon Tam Le Dinh.
 - Lire la section sur la quantification BTC
- Liste des fonctions Matlab utiles

3 Logiciels et matériel

La résolution de la problématique se fera à l'aide du logiciel Matlab ou de Python. L'APP s'étalant sur trois semaines, les étudiants qui ne programment pas encore avec Matlab ni Python ont amplement le temps de se familiariser avec les outils et de développer leur solution. Une liste des fonctions Matlab utiles est fournie pour favoriser cet apprentissage (un équivalent de ces fonctions existe dans Python).

N'oubliez pas de systématiquement consulter l'aide et les exemples d'application des fonctions que vous pensez utiliser.

Aucun matériel n'est distribué pour cette activité.

4 Sommaire des activités

Semaine 1

- Rencontre de tutorat d'ouverture.
- Étude personnelle et préparation pour la pratique procédurale.
- Formation à la pratique procédurale (période 1).
- Résolution de la problématique.

Semaine 2

- Formation à la pratique en laboratoire.
- Étude personnelle et préparation pour la pratique procédurale.
- Formation à la pratique procédurale (période 2).
- Résolution de la problématique.
- Consultation d'aide à la résolution de la problématique.

Semaine 3

- Résolution de la problématique et rédaction du rapport.
- Validation pratique partiellement évaluée de la solution.
- Finalisation et remise du rapport.
- Rencontre de tutorat de fermeture.
- Évaluation formative.
- Étude personnelle.
- Consultation d'aide à la préparation pour l'évaluation sommative.
- Évaluation sommative.

5 Productions à remettre

#	Élément	Échéance	Commentaires
1	Codes source	Mardi 28 sept. 2026 23h59	Un code non remis le jour de la validation entraînera la note zéro pour la validation.
2	Rapport d'APP	Mardi 28 sept. 2026 23h59	Le rapport d'APP sera produit selon les modalités de la section 10.3. Une pénalité de 20% sera déduite de la note finale du rapport par jour de retard.

Les productions (codes source Matlab ou Python et rapport d'APP) sont à remettre par courriel sous la forme d'une archive ZIP en utilisant le lien « Dépôt des livrables » disponible sur le site de session. Pour une équipe de deux, l'archive ZIP sera nommée « cip1-cip2.zip », où cip1 et cip2 sont les CIP des membres de l'équipe. Ne joignez pas vos environnements Python.

En cas de problème, ces productions également être envoyées par courriel à Philippe.Gournay@USherbrooke.ca.

6 Formation à la pratique procédurale (période 1)

6.1 Buts de l'activité

On veut ici connaître, maîtriser et mettre en pratique les procédures requises pour :

- L'interpolation bilinéaire.
- La quantification scalaire uniforme.
- La quantification scalaire différentielle DPCM.
- La quantification vectorielle.

6.2 Problèmes à résoudre

Problème 1 : Réduction de la définition d'une image

Une image source I_S contient 4 x 4 pixels de profondeur de couleur 8 bits et de format de codage niveaux de gris :

65	76	86	89
48	69	128	189
90	180	190	200
140	80	200	190

Vous devez réduire l'image I_S pour obtenir l'image réduite I_R de dimensions 3 x 3.

- Trouver les intensités des pixels de I_R en utilisant la technique d'interpolation du plus proche voisin.
- Trouver les intensités des pixels de I_R en utilisant la technique d'interpolation bilinéaire.

Note : Ceci n'est qu'un exemple de technique de prétraitement / conditionnement des données avant leur quantification. Il en existe d'autres pour les images (corrections géométriques, manipulations d'histogramme, suppression de bruit, etc.) et encore d'autres pour les signaux audio (rééchantillonnage, etc.). Il est intéressant de noter que la réduction de dimension participe à la compression (il reste 9 pixels à coder au lieu de 16).

Problème 2 : Quantificateur scalaire uniforme

Une image source I_S contient 4 x 4 pixels de profondeur de couleur 8 bits et de format de codage niveaux de gris :

65	76	86	89
48	69	128	189
90	180	190	200
140	80	200	190

- Déterminer la moyenne des intensités contenues dans I_S .

- b) Déterminer l'écart-type des intensités contenues dans I_S .
- c) Dessiner le schéma-bloc d'un quantificateur uniforme optimal en considérant que le pas de quantification normalisé du tableau 9.3 du livre de référence sera utilisé.
- d) Spécifier la caractéristique entrée/sortie du quantificateur (niveaux de décision et de reconstruction) si on suppose que la densité de probabilité de I_S est uniforme et que les données seront encodées sur 2 bits.
- e) Spécifier la caractéristique entrée/sortie du quantificateur si on suppose que la densité de probabilité de I_S est gaussienne et que les données seront encodées sur 3 bits.
- f) Quantifier la première ligne de I_S avec le quantificateur spécifié en (e) pour obtenir la première ligne de l'image codée I_E et la première ligne de l'image synthétisée I_D .

Note : Le quantificateur scalaire uniforme est un bloc de base autour duquel on construit généralement une structure de codage plus complexe. Il peut servir par exemple à quantifier l'erreur de prédiction dans un codeur différentiel (DPCM) ou bien les coefficients de transformée dans un codeur par DCT.

Problème 3 : Quantificateur différentiel DPCM

Dans un système DPCM dont la source est l'image I_S et la sortie correspondante est l'image synthétisée I_D , le prédicteur suivant est utilisé :

$$I_p(l, c) = \text{médiane}\{p_1, p_2, p_3\} \quad \text{où} \quad \begin{aligned} p_1 &= [I_D(l, c-1) + I_D(l-1, c)] / 2 \\ p_2 &= [I_D(l-1, c-1) + I_D(l-1, c)] / 2 \\ p_3 &= [I_D(l-1, c-1) + I_D(l, c-1)] / 2 \end{aligned}$$

L'image source I_S est donnée dans la matrice suivante :

65	76	86	89
48	69	128	189
90	180	190	200
140	80	200	190

L'image synthétisée I_D est partiellement donnée dans la matrice suivante :

65	76	86	89
48	A	B	C
90	D	E	F
140	G	H	I

- Effectuer une première prédiction des valeurs de A à I à partir de I_S .
- Calculer l'erreur entre les valeurs prédites de A à I et les valeurs de I_S .
- Calculer la moyenne et l'écart-type des erreurs de prédiction.
- Spécifier la caractéristique entrée/sortie du quantificateur si on suppose que la densité de probabilité des erreurs de prédiction est laplacienne et que les données sont encodées sur 4 bits.
- Quantifier l'erreur de prédiction e_A et trouver la valeur A de I_D .
- Prédire la valeur B à partir de la valeur A et des deux autres valeurs déjà connues.
- Calculer l'erreur e_B à partir de la prédiction de la valeur B.
- Quantifier l'erreur de prédiction e_B et trouver la valeur B de I_D .
- Répéter les étapes (f) à (h) pour trouver les valeurs C à I de I_D .
- Calculer le PSNR de I_D .

$$\text{PSNR} = 10\log_{10}(255^2/\text{MSE})$$

- Quel est le débit total du système (données + métadonnées) en bits par pixel ?

Note : L'encodeur DPCM comprend un « décodeur local ». Cela permet d'anticiper sur la performance (PSNR, EQM) du système complet (encodeur et décodeur) sans avoir à implémenter le décodeur. Toutefois, le véritable décodeur doit être correctement initialisé et effectuer exactement les mêmes opérations que le décodeur local. Sinon, une erreur se crée, se propage dans la boucle, et la performance du système est dégradée.

Problème 4 : Quantification vectorielle et technique LBG

Une image source I_S contient 4 x 4 pixels de profondeur de 8 bits et de format de codage niveaux de gris :

65	76	86	89
48	69	128	189
90	180	190	200
140	80	200	190

Vous devez quantifier l'image I_S pour obtenir une image synthétisée I_D qui minimise l'erreur quadratique moyenne (MSE). La MSE se calcule à l'aide de l'équation suivante :

$$\text{MSE} = \left(1/NM\right) \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (I_S(i,j) - I_D(i,j))^2$$

- Déterminer un dictionnaire initial qui contient 4 vecteurs centroïdes de longueur 2. Les vecteurs centroïdes contiennent les valeurs quantifiées de pixel.
- Grouper les pixels de I_S en paires horizontales.

- c) Associer chaque paire de I_S à un vecteur du dictionnaire en choisissant le vecteur le plus proche de la paire.
- d) Déterminer les nouveaux vecteurs centroïdes du dictionnaire. Ces valeurs se calculent en faisant la moyenne des paires de I_S associées à un vecteur centroïde.
- e) Quantifier I_S , en remplaçant ses paires par leurs vecteurs centroïdes associés, pour obtenir I_D .
- f) Calculer la valeur MSE de cette 1^{ère} itération de quantification.
- g) Effectuer la 2^e itération en répétant les étapes (b) à (f) en utilisant le nouveau dictionnaire obtenu à la première itération.
- h) Détailler le contenu des métadonnées (I_{metadata}) et des données (I_{encoded}).
- i) Calculer le débit de la transmission de cette image.

Note : L'algorithme LBG nécessite un ensemble de données d'apprentissage. Il produit un dictionnaire faisant la correspondance entre des index de quantification et des vecteurs représentants. Il se compose d'une phase d'initialisation (a) puis d'une phase itérative qui alterne entre une étape de classification de l'ensemble d'apprentissage par la règle du plus proche voisin (c) et une étape de recalcul du meilleur représentant de chaque classe par la règle du centroïde (d). Les itérations cessent lorsqu'une condition de terminaison (nombre d'itérations maximum, convergence du PSNR, ...) est atteinte. On quantifie les vecteurs à transmettre en les classant par rapport aux derniers représentants calculés.

7 Formation à la pratique en laboratoire

7.1 But de l'activité

Mettre en pratique expérimentalement les procédures que vous avez développées durant la première période de procédural. La résolution de ce laboratoire constitue une étape importante de la solution de la problématique de l'unité.

7.2 Description de l'activité

Le laboratoire comprend quatre parties.

Partie 1 : Interpolation bilinéaire

Développer un script Matlab ou Python qui automatise le processus d'interpolation bilinéaire vu durant le problème 1 du procédural 1.

Partie 2 : Quantificateur uniforme

Développer un script Matlab ou Python qui automatise le processus de quantification uniforme vu durant le problème 2 du procédural 1.

Partie 3 : DPCM

Développer un script Matlab ou Python pour vérifier les résultats manuellement obtenus au problème 3 du procédural 1.

Partie 4 : Quantificateur vectoriel et technique LBG

Comme vous avez constaté au problème 3 du procédural 1, la performance du système de quantification vectorielle s'améliore après une itération. Il est donc intéressant de connaître la performance du système après plusieurs itérations.

- a) Développer un script Matlab ou Python pour vérifier les résultats manuellement obtenus au problème 4 du procédural 1.
- b) Trouver le nombre d'itérations requis afin de réduire au maximum la MSE.

8 Formation à la pratique procédurale (période 2)

8.1 Buts de l'activité

On veut ici connaître, maîtriser et mettre en pratique les procédures requises pour :

- Les techniques « forward » et « backward ».
- La quantification BTC.
- La quantification par DCT.
- La quantification adaptative.

8.2 Problèmes à résoudre

Problème 1 : Quantificateur non uniforme Lloyd-Max

- a) Dessiner un quantificateur *forward* gaussien de Lloyd-Max à 4 niveaux pour une source gaussienne de moyenne et de variance inconnues en spécifiant les blocs de calcul requis.
- b) Si on applique la séquence suivante (12, 14, 16, 19) à l'entrée du quantificateur, quelle est la séquence de reconstruction ?

Note : L'algorithme de Lloyd-Max permet d'optimiser (au sens de l'erreur quadratique moyenne) un quantificateur scalaire non-uniforme en fonction la distribution statistique des données à coder. L'algorithme LBG est l'équivalent vectoriel de l'algorithme de Lloyd-Max.

Problème 2 : BTC

Une image source IS contient 4 x 4 pixels de profondeur de 8 bits et de format de codage niveaux de gris :

65	76	86	89
48	69	128	189
90	180	190	200
140	80	200	190

- a) En préservant les deux premiers moments, quantifier les données avec l'encodage BTC.
- b) Si les deux valeurs de transmission (a,b) sont aussi quantifiées ensemble à 14 bits, calculer les MSE.
- c) Même chose mais en minimisant l'erreur quadratique moyenne au lieu de réserver les deux premiers moments.
- d) Déterminer le débit de la transmission de I_S .

Note : Le codage BTC (Block Truncation Coding) est un exemple simple de codage par bloc utilisé pour la compression des images. Il en existe des variantes, par exemple avec un codage non-binaire.

Problème 3 : Quantification par DCT

Une image source I_s contient 4 x 4 pixels de profondeur de 8 bits et de format de codage niveaux de gris :

65	76	86	89
48	69	128	189
90	180	190	200
140	80	200	190

Une méthode efficace pour la quantification des coefficients DCT consiste à allouer un nombre de bits différent pour chaque coefficient DCT. Soit un bloc de dimension $L \times C$ à transmettre avec un nombre total de bit B . En supposant que les coefficients de la transformée sont de même distribution mais de variances $\sigma^2_{k1,k2}$, la distribution des bits se fait par :

$$B_{k1,k2} = \frac{B}{L * C} + \frac{1}{2} \log_2 \left[\frac{\sigma^2_{k1,k2}}{\prod_{kl=1}^L \prod_{kc=1}^C (\sigma^2_{kl,kc})^{1/(L*C)}} \right]$$

- Diviser I_s en quatre blocs égaux.
- Déterminer, avec Matlab ou Python, la matrice contenant les coefficients DCT 2D de la transformée de chaque bloc de I_s .
- Superposer, avec Matlab ou Python, les quatre blocs de coefficients dans la 3e dimension.
- Déterminer, avec Matlab ou Python, la matrice contenant la variance des coefficients DCT du même index.
- Si on transmet avec un débit moyen autour de 5 bits/pixel, déterminer avec Matlab ou Python la table de l'allocation des bits.
- Intégrer votre quantificateur scalaire afin de quantifier les coefficients DCT du même index en utilisant l'allocation de bits calculée en (e) et en supposant une source de densité de probabilité uniforme.

Note : Le codage par transformée est utilisé par de nombreux systèmes de compression audio/vidéo avec perte, par exemple JPEG pour les images fixes et MP3 pour l'audio. Les données à coder (pixels, échantillons) sont organisées en blocs dans le cas des images ou en trames dans le cas de l'audio. La transformée (FFT, DCT, MDCT, DCT-2D, KLT...) permet, dans une certaine mesure, de décorréler les données à coder. Il est alors possible,

sans trop de perte de performance, d'utiliser un quantificateur scalaire pour chaque coefficient de la transformée plutôt qu'un quantificateur vectoriel global pour le bloc / la trame. D'autre part, le débit binaire total alloué à un bloc / une trame peut être réparti de façon intelligente entre les coefficients de la transformée, en particulier en tenant compte de certaines propriétés de la perception humaine.

Problème 4 :

À l'aide de Matlab ou Python, créer un algorithme capable de calculer automatiquement les sorties du quantificateur adaptatif de Jayant présenté à l'exemple 9.5.3 du livre de Sayood.

Note : Le quantificateur de Jayant est un exemple extrêmement simple de quantificateur scalaire adaptatif. Il existe d'autres techniques d'adaptation.

9 Validation pratique de la solution

Le but de cette activité est de valider expérimentalement la solution à la problématique que vous avez développée. Vous devez prouver à l'équipe professorale que vous avez réussi à développer un prototype fonctionnel et adéquat de la solution :

- Le prototype doit être sous forme de code Matlab ou Python **suffisamment commenté**.
- Les fonctions **d'encodage et de décodage** doivent être dans des **fichiers source séparés**.
- **Toutes les données transmises** de la fonction d'encodage vers la fonction de décodage doivent être **quantifiés** sur un nombre précis de bit. Si ce nombre de bits est variable, il doit être transmis de la fonction d'encodage vers la fonction de décodage en métadonnées, et cette transmission doit être prise en compte dans le calcul du débit binaire total.
- Le **débit binaire** doit être calculé correctement, au bit près.
- Le nom de l'image source et la technique de codage utilisée doivent pouvoir être modifiés rapidement.

Un code source Matlab de départ dans lequel vous n'avez plus qu'à intégrer vos fonctions d'encodage et de décodage (en respectant les interfaces prévues) est donné sur la page Moodle du cours. La transmission des données est simulée par l'utilisation de la fonction « transmit » qui fait quelques vérifications sur les données transmises. Le débit binaire et le PSNR sont calculés et affichés dans la fonction « solution ».

Aucun code Python de départ n'est fourni. Si vous souhaitez développer votre solution en Python, vous pouvez vous inspirer du code Matlab de départ, tout en respectant les consignes ci-dessus.

Nomenclature des images :

Image	Étiquette dans le code
Image source	I_source
Image réduite	I_reduced
Image codée	I_encoded
Métadonnées	I_metadata
Image synthétisée	I_decoded

Également, la séance de validation est organisée sous forme d'une **compétition entre les différentes équipes**, à l'issue de laquelle une équipe sera déclarée vainqueur.

Voici la liste des éléments qui doivent être passés en revue lors que la validation :

- La technique de quantification vectorielle ;
- La technique de quantification différentielle ;
- Une technique de quantification au choix de l'équipe (deux pour une équipe de trois étudiants) ;
- Le fonctionnement global du codec.

10 Évaluation

L'évaluation de cet APP comprend la démonstration de la solution qui se fait durant la période de validation, le rapport et l'examen sommatif. La démonstration et le rapport sont évalués par équipes de deux étudiants (une équipe de trois est permise si le nombre d'étudiants dans le groupe est impair). L'examen sommatif se fait de façon individuelle.

10.1 Grille d'évaluation générale de l'APP

		GEI 781		
		# 1	# 2	
Unité 2	Validation	15	15	30
	Rapport	35	35	70
	Examen sommatif	125	125	250

10.2 Validation

Un codec permettant de compresser des images avec un choix parmi trois techniques de quantification différentes (quatre pour une équipe de trois étudiants) est évalué lors de la période de validation.

Le codec (programme général, fonctionnalités communes aux différentes techniques de quantification) est évalué selon le barème suivant :

Observation	Points
Le code source est bien commenté, les fonctions d'encodage et de décodage sont dans des fichiers séparés, la nomenclature des images est respectée.	2
Un changement de définition vers le haut ou vers le bas est possible et les images redimensionnées sont de taille 256*256.	2
Les formats de codage 8 bits (niveaux de gris) et 24 bits (RVB) sont pris en compte.	2

Les quantifications vectorielles (QV) et différentielles (DPCM) doivent obligatoirement faire partie de la démonstration. Une autre technique, au choix de l'équipe, doit également être présentée (deux autres techniques pour une équipe de trois étudiants). Chacune de ces techniques de quantification est évaluée selon le barème suivant :

Observation	Points
Le temps d'exécution total (changement de définition, encodage et décodage) est inférieur à une minute.	2
Le débit binaire est correctement calculé (pas de valeurs flottantes ou hors-limites dans les données ou les métadonnées) et inférieur à 5 bits par pixel (incluant les métadonnées).	2
En termes de PSNR, la technique implémentée se compare favorablement à la référence de performance (40 dB pour la QV, et 38 dB pour la méthode au choix, 36 dB pour le DPCM). Le non-respect de la spécification en débit pourra entraîner une pénalité.	4

Pour les équipes présentant quatre méthodes, la meilleure (en termes de pointage) des deux méthodes au choix est retenue.

10.3 Le rapport d'APP

10.3.1 Consignes pour la préparation du rapport

Éléments	Spécifications
Format du papier	Feuilles blanches 8½ x 11
Édition du texte	Logiciel de traitement de texte à votre choix
Type de la police	Times New Roman
Corps de la police	#12
Couleur de l'encre	Noir pour le texte
Marges	Haut et bas : 2.54 cm - Gauche et droite : 3.17 cm
Espacement interligne	Simple
Édition des schémas	Logiciel de schématisation à votre choix
Édition des équations	Logiciel d'édition d'équation à votre choix
Numérotation des pages	• La page titre n'est pas numérotée. • La numérotation romaine est utilisée jusqu'à la table des matières. • La numérotation arabe est utilisée après la table des matières.
Numérotation des sections	En chiffres avec un maximum de 3 niveaux d'imbrication.
Numérotation des figures	En chiffres suivant la forme « Figure X »
Numérotation des tableaux	En chiffres suivant la forme « Tableau X »
Nombre maximum de pages	Soyez aussi simple, précis, concis et explicite que possible

10.3.2 Contenu du rapport

Le rapport porte sur trois techniques de quantification (quatre pour une équipe de trois étudiants). Les quantifications vectorielles et différentielles font obligatoirement partie du rapport. Une autre technique, au choix de l'équipe, est présentée (deux autres techniques pour une équipe de trois étudiants).

Le rapport est organisé de la façon suivante :

Éléments	Sous-éléments ou commentaire
Page titre	Selon le gabarit du département.
Table des matières	Doit inclure tous les titres de sections.
Introduction	Rappeler le mandat
Formatage de l'image	Explication
Technique 1	Schéma-bloc Explication de la quantification Explication de la synthétisation Allocation du budget de bits (données, métadonnées)
Technique 2	Schéma-bloc Explication de la quantification Explication de la synthétisation Allocation du budget de bits (données, métadonnées)
Technique 3	Schéma-bloc Explication de la quantification Explication de la synthétisation Allocation du budget de bits (données, métadonnées)
Conclusion	Récapitulation, tableau comparatif (débit binaire, temps d'exécution, PSNR). Recommandation quant au quantificateur à utiliser.

10.3.3 Évaluation du rapport

Les futurs ingénieurs que vous êtes doivent être capables de rédiger des écrits professionnels dans le respect des règles de syntaxe, de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Une pénalité pouvant aller jusqu'à 20 points pourra être appliquée aux rapports fautifs sur le plan de la qualité de la communication ou de la présentation.

Exemples de fautes courantes :

- Fautes de syntaxe, de grammaire, de conjugaison ou d'orthographe
- Tableaux ou graphiques sans numérotation ou sans titre
- Graphiques trop petits ou légendes illisibles
- Pages non numérotées
- Utilisation abusive des pronoms personnels tel que « je » ou « nous »

Tout manquement aux consignes énoncées au paragraphe 15.3.1 pourrait également être sanctionné si elles gênent la lisibilité du rapport.

La grille d'évaluation pour le rapport est la suivante :

	GEI 781 #1	GEI 781 #2
A. Qualité de la communication : Forme : Page titre, table des matières, développement, langue française, clarté des figures et des tableaux, maîtrise des outils de traitement de texte. Contenu : Éléments essentiels à une compréhension approfondie des aspects scientifiques du problème et de sa solution, pertinence des explications données et des commentaires sur les résultats obtenus.	(Pénalité maximum 20 pts)	
B. Explication du formatage de l'image	5 pts	
C. Schéma-bloc de la technique vectorielle	5 pts	
D. Explication du codeur de la technique vectorielle	10 pts	
E. Explication du décodeur de la technique vectorielle	5 pts	
F. Schéma-bloc de la technique différentielle		5 pts
G. Explication du codeur de la technique différentielle		10 pts
H. Explication du décodeur de la technique différentielle		5 pts
I. Schéma-bloc de la technique au choix	5 pts	
J. Explication du codeur de la technique au choix	10 pts	
K. Explication du décodeur de la technique au choix	5 pts	
L. Conclusion	5 pts	
Pointage obtenu à la validation	30 pts	

10.3.4 Utilisation de l'intelligence artificielle générative

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la page Intégrité intellectuelle des Services à la vie étudiante.

Utilisation de l'intelligence artificielle générative

L'intelligence artificielle générative (IAG) réfère à l'ensemble d'outils capable de générer de nouveaux contenus (texte, images, code informatique, musique, etc.) à partir de requêtes texte, incluant, mais pas limité à :

- ChatGPT
- CoPilot
- Dall-E
- Synthesia
- Scribe
- Duet
- Bard

L'écosystème des IAG est extrêmement énergivore et a un impact environnemental significatif. Avant d'avoir recours à ces outils, vérifier si la réponse à votre requête pourrait se trouver dans votre documentation, vos collègues, votre équipe professorale ou par l'utilisation d'un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.) afin de limiter votre empreinte énergétique.

Attention : il peut y avoir des erreurs de l'IAG

La responsabilité finale du contenu des productions appartient à la personne étudiante.

Dans le cadre de cette unité d'APP, afin d'assurer un apprentissage réussi des compétences visées, **l'utilisation des IAG pour la résolution de la problématique n'est pas permise.** Toutefois, l'usage des IAG est permis pour votre apprentissage (recherche, explication, exemples) et l'aide à la rédaction, conditionnellement à ce que tout élément produit par une IAG directement utilisée dans les productions remises à l'équipe professorale soit cité et documenté dans les règles de l'art.

L'utilisation des IAG lors des évaluations sommatives et finales n'est pas permise.